

Отчёт по выполнению лабораторной работы №11

Работа с ядром Linux.

Коровкин Н. М.

30 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

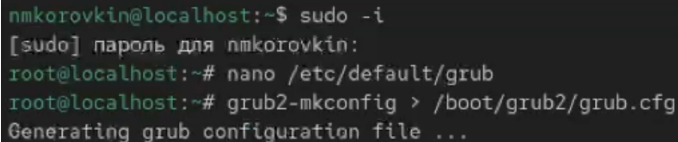
- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2.

1. Продемонстрируйте навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации (см. раздел 11.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки устранения неполадок при работе с GRUB (см. раздел 11.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки работы с GRUB без использования root (см. раздел 11.4.3).

Выполнение лабораторной работы

Сначала я открываю терминал и получаю права администратора командой `su -`. Затем я редактирую файл `/etc/default/grub`, чтобы включить показ меню загрузки. Для этого я нахожу параметр `GRUB_TIMEOUT` и ставлю ему значение 10, чтобы меню показывалось 10 секунд. После этого сохраняю файл и закрываю редактор. Когда изменения готовы, я обновляю конфигурацию GRUB командой: `grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg`(рис. (fig:001?))

A terminal window showing a sequence of commands to edit the GRUB configuration. The user 'nmkorovkin' uses 'sudo -i' to become root. Then, 'nano /etc/default/grub' is used to edit the file. Finally, 'grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg' is run to update the configuration, with the output 'Generating grub configuration file ...' displayed.

```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# nano /etc/default/grub
root@localhost:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
```

Рис. 1: редактирование файла

Теперь я перезагружаю систему и проверяю, появляется ли меню GRUB и вижу ли я процесс загрузки. (рис. (fig:002?))

```
BdsDxe: loading Boot0005 "Rocky Linux" from HD (1,GPT,C8C64FD7-DE23-491B-B9D3-394
3DC45D093,0x800,0x12C000) \EFI\rocky\shimaa64.efi
BdsDxe: starting Boot0005 "Rocky Linux" from HD (1,GPT,C8C64FD7-DE23-491B-B9D3-39
43DC45D093,0x800,0x12C000) \EFI\rocky\shimaa64.efi
EFI stub: Decompressing Linux Kernel...
```

Рис. 2: процесс загрузки

Выполнение лабораторной работы

Затем я перезагружаю компьютер. Как только появляется меню GRUB, я выбираю строку с текущим ядром и нажимаю е, чтобы отредактировать параметры загрузки. (рис. (fig:003?))

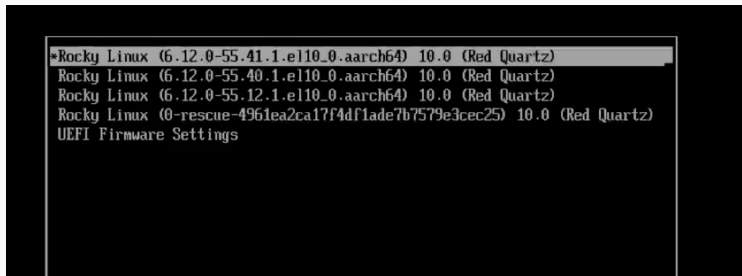
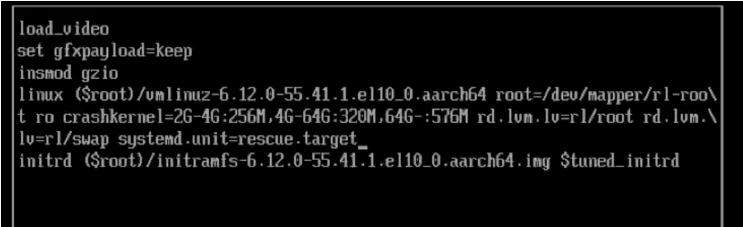


Рис. 3: выбор ядра

Выполнение лабораторной работы

Там Я нахожу строку, которая начинается с linux — именно она отвечает за загрузку ядра. В её конец я добавляю `systemd.unit=rescue.target`. Это переводит систему в режим rescue — минимальную среду для восстановления. (рис. (fig:004?))

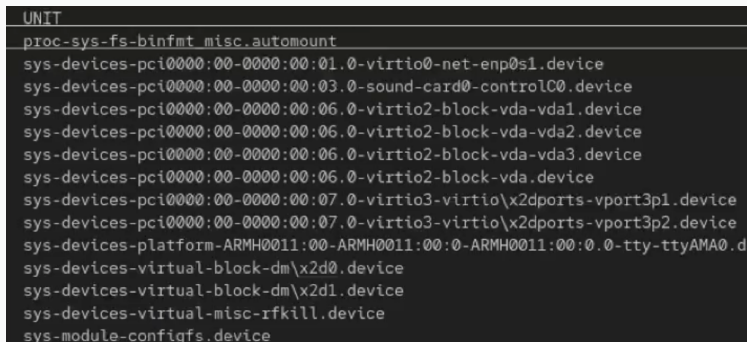


```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.aarch64 root=/dev/mapper/r1-foo\
t ro crashkernel=2G-4G:256M,4G-64G:320M,64G-:576M rd.lvm.lv=r1/root rd.lvm.\
lv=r1/swap systemd.unit=rescue.target_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.aarch64.img $tuned_initrd
```

Рис. 4: редактируем содержимое

Выполнение лабораторной работы

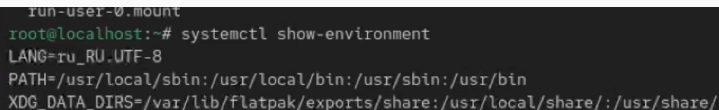
Когда появится запрос, я ввожу пароль root. После входа я могу посмотреть, какие модули системы загружены, командой: `systemctl list-units` (рис. (fig:005?))



```
UNIT
proc-sys-fs-binfmt_misc.automount
sys-devices-pci0000:00-0000:00:01.0-virtio0-net-enp0s1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:03.0-sound-card0-controlC0.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:06.0-virtio2-block-vda-vda1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:06.0-virtio2-block-vda-vda2.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:06.0-virtio2-block-vda-vda3.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:06.0-virtio2-block-vda.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:07.0-virtio3-virtio\x2dports-vport3p1.device
sys-devices-pci0000:00-0000:00:07.0-virtio3-virtio\x2dports-vport3p2.device
sys-devices-platform-ARMH0011:00-ARMH0011:00:0-ARMH0011:00:0.0-tty-ttyAMA0.d
sys-devices-virtual-block-dm\x2d0.device
sys-devices-virtual-block-dm\x2d1.device
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
```

Рис. 5: редактируем содержимое

Чтобы посмотреть переменные окружения, я использую: `systemctl show-environment`(рис. (fig:006?))

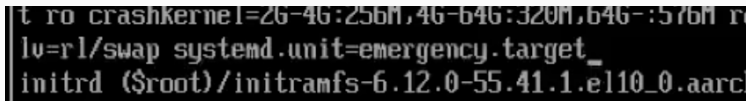
A terminal window with a dark background. The prompt is 'root@localhost:~#'. The command 'systemctl show-environment' has been executed, and the output shows several environment variables: 'LANG=ru_RU.UTF-8', 'PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin', and 'XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share/:/usr/share/'.

```
run-user-0.mount
root@localhost:~# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share/:/usr/share/
```

Рис. 6: переменные окружения

После проверки я делаю перезагрузку

Когда GRUB откроется снова, я снова нажимаю е на том же пункте загрузки. Теперь в конце строки с ядром я добавляю `systemd.unit=emergency.target` — это ещё более минимальный режим, где загружается только самое необходимое. (рис. (fig:007?))



```
linux16 $tftpre/crashkernel=2G-4G:256M,4G-64G:320M,64G-:576M root=
linux16 $tftpre/lu=rl/swap systemd.unit=emergency.target_
linux16 $tftpre/initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.aarc
```

Рис. 7: пишем новые строки

Выполнение лабораторной работы

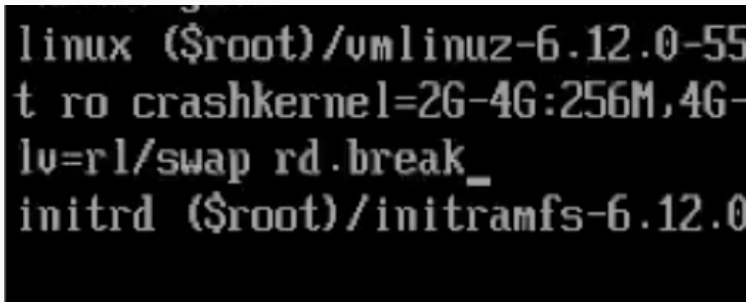
Нажимаю Ctrl + X, ввожу пароль root и после входа снова смотрю список загруженных модулей той же командой `systemctl list-units`. Теперь модулей намного меньше — это нормально для emergency-режима. После проверки я перезагружаю систему через `systemctl reboot`. (рис. (fig:008?))

```
sys-devices-virtual-misc-rfkill.device
sys-module-configfs.device
sys-module-fuse.device
sys-subsystem-net-devices-enp0s1.device
- .mount
boot-efi.mount
boot.mount
dev-hugepages.mount
```

Рис. 8: редактируем содержимое

Выполнение лабораторной работы

Если у меня возникла ситуация, когда пароль root утерян, мне я могу сбросить его. Для этого я перезагружаю компьютер и в меню GRUB выбираю текущую версию ядра, нажимаю е, чтобы редактировать параметры. В конце строки, которая загружает ядро, я добавляю rd.break (рис. (fig:009?))

A screenshot of a terminal window showing the GRUB2 boot loader's configuration menu. The text is displayed in a monospaced font on a dark background. The visible lines are: 'linux (\$root)/vmlinuz-6.12.0-55', 't ro crashkernel=2G-4G:256M,4G-', 'lv=rl/swap rd.break_', and 'initrd (\$root)/initramfs-6.12.0'. The 'rd.break_' line indicates that the 'rd.break' parameter has been added to the end of the kernel line.

```
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55
t ro crashkernel=2G-4G:256M,4G-
lv=rl/swap rd.break_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0
```

Рис. 9: редактируем содержимое

Выполнение лабораторной работы

После этого из-за особенностей виртуальной машины UTM, меня перестало пускать в операционную систему - только режим восстановления. Там тоже ничего не работало(рис. (fig:010?))

```
278121 usb 1-3: Manufacturer: QEMU
275851 usb 1-3: SerialNumber: 68284-0000:00:04.0-3
292181 input: QEMU QEMU USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb1/1-3/1-3:1.0/Q
New USB device found, idVendor=0627, idProduct=0001, bcdDevice= 0.00
New USB device strings: Mfr=1, Product=4, SerialNumber=11
Product: QEMU USB Keyboard
Manufacturer: QEMU
SerialNumber: 68284-0000:00:04.0-3
QEMU QEMU USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb1/1-3/1-3:1.0/0003:0627:0001.00
019731 systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
11: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
455821 systemd[1]: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
11: Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
643681 hid-generic 0003:0627:0001.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [QEMU QEMU USB
ric 0003:0627:0001.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [QEMU QEMU USB Keyboard] on
765921 systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
Started systemd-journald.service - Journal Service.
Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories...
11: Started systemd-journald.service - Journal Service.
Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories.
Reached target sysinit.target - System Initialization.
Reached target basic.target - Basic System.
Found device dev-mapper-rlx2droot.device - /dev/mapper/rl-root.
Reached target initrd-root-device.target - Initrd Root Device.
Finished dracut-initqueue.service - dracut initqueue hook.
Reached target remote-fs-pre.target - Preparation for Remote File Systems.
Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
Starting dracut-pre-mount.service - dracut pre-mount hook...
5963181 dracut-pre-mount[481]: Warning: Break before pre-mount
Starting dracut-emergency.service - Dracut Emergency Shell...

ng "/run/initramfs/rdsosreport.txt"
```

Ответ на контрольные вопросы

1. `rd.break` останавливает загрузку до монтирования системы, чтобы сбросить пароль `root.rhgb` и `quiet` надо убрать, чтобы видеть сообщения загрузки.
2. Система продолжает загрузку с этими параметрами и останавливается в `initramfs`.
3. Это минимальная среда перед основной системой. Остановка нужна, чтобы изменить `root`-пароль до монтирования /.
4. Чтобы перевести системный раздел в режим чтения/записи и иметь возможность менять файлы.
5. Чтобы перейти в установленную систему и выполнять команды как будто она запущена.
6. Устанавливает новый пароль пользователя `root`.

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки работы с grub

